

Topic 11 練習プリント

架線事故ではどうやって電気を止める？ - 短絡・保護・遮断器

問題 1-6

問1 保護リレー、遮断器、避雷器の役割の組合せとして正しいものはどれか。

1. 保護リレーは事故電流を遮断し、遮断器は異常電圧を制限し、避雷器は事故を検出する。
2. 保護リレーは異常電圧を制限し、遮断器は事故を検出し、避雷器は事故電流を遮断する。
3. 保護リレーは異常を検出・判断し、遮断器は事故電流を遮断し、避雷器は異常電圧を制限する。
4. 保護リレーは接地抵抗を調整し、遮断器はCT比を変換し、避雷器は短絡電流を計算する。
5. 三つとも短絡電流を直接遮断する装置である。

問2 基準容量10 MVA、線間電圧6.6

kV、短絡点から見た合成百分率インピーダンスが8%である。三相短絡電流として最も近いものはどれか。

1. 0.875 kA
2. 7.00 kA
3. 8.75 kA
4. 10.9 kA
5. 13.7 kA

問3 一線地絡時の中性点接地方式に関する記述として正しいものはどれか。

1. 非接地方式は地絡電流が一般に大きく、健全相の対地電圧上昇を最も抑えやすい。
2. 非接地方式は地絡電流が一般に小さい一方、健全相の対地電圧が上昇しやすい。
3. 直接接地方式は地絡電流を小さくするために用いられ、保護リレーは動作しにくくなる。
4. 抵抗接地方式では接地抵抗があるため地絡電流は必ず0 Aになる。
5. 消弧リアクトル接地は地絡時の容量性電流を増加させるために用いる。

問4 6.6 kV母線の三相短絡計算を行う。電源の百分率インピーダンスは50 MVA基準で10%、変圧器は20 MVA基準で6%であり、両者は短絡点から見て直列、同一電圧側へ換算済みとする。20 MVA基準の三相短絡電流として最も近いものはどれか。

1. 8.75 kA
2. 14.6 kA
3. 17.5 kA
4. 21.9 kA
5. 29.2 kA

問5 問4の短絡電流に対し、定格遮断電流の候補が 12.5 kA、16 kA、20 kA、25 kA、31.5 kA

である。必要条件を満たす最小の定格遮断電流と、その遮断器の三相遮断容量の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 16 kA、183 MVA
2. 16 kA、229 MVA
3. 20 kA、183 MVA
4. 20 kA、229 MVA
5. 25 kA、286 MVA

問6 CT比が800/5 A、一次事故電流が3200 A、過電流継電器の電流整定値が二次5 Aである。正常時最大一次電流は640 Aとする。事故時のCT二次電流、事故時整定倍数、正常時の継電器動作の組合せとして正しいものはどれか。

1. 16 A、3.2倍、動作する
2. 20 A、4.0倍、動作しない
3. 20 A、4.0倍、動作する
4. 25 A、5.0倍、動作しない
5. 32 A、6.4倍、動作する

問題 7-12

問7 ある過電流継電器は、同じ整定倍数においてタイムレバー1.0のとき動作時間3.0 sであり、動作時間はタイムレバーに比例するものとする。動作時間を1.2 sにしたい。必要なタイムレバーはどれか。

1. 0.2
2. 0.3
3. 0.4
4. 0.5
5. 0.6

問8 下位側の主保護が0.55 sで動作する。上位側の後備保護には0.30 s以上の協調時間差を確保する必要がある。上位側後備保護の最小動作時間として適切なものはどれか。

1. 0.25 s
2. 0.55 s
3. 0.75 s
4. 0.85 s
5. 1.40 s

問9 地絡保護と中性点接地方式に関する記述として正しいものはどれか。

1. 地絡電流が小さいほど、どの接地方式でも保護リレーは必ず確実に動作する。
2. 直接接地方式では地絡電流を小さくできるため、健全相の対地電圧は大きく上昇する。
3. 抵抗接地方式は、地絡電流を抵抗で制限しつつ、保護動作に必要な電流を確保する考え方である。
4. 非接地方式では一線地絡時にも健全相の対地電圧は平常時から変化しない。
5. 消弧リアクトル接地は、地絡時の容量性電流を補償せず増加させる方式である。

問10 ZnO素子を用いた避雷器の説明として正しいものはどれか。

1. 通常電圧時に低抵抗となり、常時大電流を大地へ流す。
2. 短絡事故電流を機械的に開路して遮断する。
3. 過電流継電器の整定電流を自動的に変更する。
4. 地絡時の中性点抵抗を0 Ωにする。
- 5.

通常電圧時は高抵抗で、異常高電圧時に抵抗が急減してサージ電流を流し、異常電圧収束後は再び高抵抗となって続流を抑える。

問11 6.6 kV母線の短絡点から見て、電源と変圧器が直列にある。電源は100 MVA基準で15%、変圧器は30 MVA基準で8%とし、同一電圧側へ換算済みとする。30 MVA基準で三相短絡電流を求め、定格遮断電流候補 12.5 kA、16 kA、20 kA、25 kA、31.5 kA から最小適合値を選ぶ。さらにその遮断容量を求める。組合せとして最も近いものはどれか。

1. 14.6 kA、16 kA、183 MVA
2. 17.5 kA、20 kA、229 MVA
3. 21.0 kA、20 kA、229 MVA
4. 21.0 kA、25 kA、286 MVA
5. 26.2 kA、31.5 kA、360 MVA

問12 同一事故の一次電流が3600 Aである。下位主保護のCT比は600/5 A、上位後備保護のCT比は1200/5 Aで、両継電器の電流整定値はいずれも二次5 Aとする。与えられた限時特性では、タイムレバー1.0のとき整定倍数6倍で2.0 s、3倍で3.2 sで動作し、同じ整定倍数では動作時間がタイムレバーに比例する。下位主保護のタイムレバーは0.30で、上位後備保護は下位より0.40 s以上遅くする。下位の整定倍数、上位の整定倍数、上位で選べる最小タイムレバーの組合せとして正しいものはどれか。候補タイムレバーは0.2、0.3、0.4、0.5、0.6とする。

1. 3倍、6倍、0.3
2. 4倍、3倍、0.3
3. 6倍、3倍、0.4
4. 6倍、4倍、0.5
5. 8倍、3倍、0.6

正答一覧 問1-12: 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 3

解答・完全解説 1-6

問1 正答: 3。保護リレーは電流等の異常を検出・判断し、遮断器へ動作指令を出す。遮断器は事故電流を実際に切る。避雷器は雷・開閉等による異常電圧を制限して機器絶縁を保護する。三者の役割は異なる。1、2、5は役割を入れ替えており、4は固定範囲で扱う役割ではない。

問2 正答: 4。基準電流 $I_{base} = 10 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6.6 \times 10^3) = 874.8 \text{ A}$ 。短絡電流 $I_{sc} = 874.8 / 0.08 = 10935 \text{ A} = 10.9 \text{ kA}$ 。8%は0.08として使う。

問3 正答: 2。非接地方式では一線地絡時の地絡電流は一般に小さいが、健全相の対地電圧は上昇しやすい。直接接地は地絡電流を大きくして保護動作を確実にしやすく、健全相の異常電圧上昇を抑える方向に働く。抵抗接地では地絡電流を抵抗で制限するが0 Aにはならない。消弧リアクトル接地は容量性地絡電流を補償して小さくする方向に働く。

問4 正答: 3。電源の10%を20 MVA基準へ換算すると $\%Z_{source} = 10 \times 20 / 50 = 4.0\%$ 。変圧器は20 MVA基準で6%なので $\%Z_{total} = 10.0\%$ 。 $I_{base} = 20 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6.6 \times 10^3) = 1749.5 \text{ A}$ 。したがって $I_{sc} = 1749.5 / 0.10 = 17495 \text{ A} = 17.5 \text{ kA}$ 。容量基準をそろえる前に%Zを加算しない。

問5 正答: 4。問4の想定短絡電流は約17.5 kA。定格遮断電流はこれ以上でなければならないため、候補中の最小適合値は20 kA。三相遮断容量 $P_{break} = \sqrt{3} \times 6.6 \text{ kV} \times 20 \text{ kA} = 228.6 \text{ MVA}$ 。計算した短絡電流と遮断器定格を同値にする必要はなく、定格は想定短絡電流以上から選ぶ。

問6 正答: 2。事故時のCT二次電流 $I_s = 3200 \times 5 / 800 = 20 \text{ A}$ 。整定値5 Aに対する整定倍数は $20 / 5 = 4.0$ 倍。正常時最大一次電流640 Aでは $640 \times 5 / 800 = 4 \text{ A}$ となり、5 Aの整定値未満なので動作しない。CT一次電流のまま継電器整定値と比較しない。

解答・完全解説 7-12

問7 正答: 3。同じ整定倍数では動作時間がタイムレバーに比例する。必要タイムレバーをLとすると $3.0 \times L = 1.2$ 、 $L = 1.2/3.0 = 0.4$ 。

問8 正答: 4。上位後備保護は下位主保護より0.30 s以上遅くする必要がある。 $0.55 + 0.30 = 0.85$ s。したがって最小動作時間は0.85 s。上位を速くしすぎると健全部分まで先に停電させる可能性がある。

問9 正答: 3。抵抗接地は、地絡電流を抵抗で制限しながら、保護リレーが地絡を検出して動作できる電流を確保する考え方である。地絡電流を小さくすれば常に良いわけではない。直接接地は地絡電流が大きくなりやすく、非接地では健全相対地電圧が上昇しやすい。消弧リアクトル接地は容量性地絡電流を補償して小さくする方向に働く。

問10 正答: 5。ZnO素子は強い非線形抵抗特性を持つ。通常電圧では高抵抗だが、サージ等で高電圧が加わると抵抗が急減して電流を大地へ流し、機器端子の電圧上昇を制限する。異常電圧が収まれば再び高抵抗となり、商用周波数の続流を抑える。短絡電流を機械的に遮断するのは遮断器である。

問11 正答: 4。電源の15%を30 MVA基準へ換算すると $\%Z_{\text{source}} = 15 \times 30/100 = 4.5\%$ 。変圧器8%と合わせ $\%Z_{\text{total}} = 12.5\%$ 。 $I_{\text{base}} = 30 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6.6 \times 10^3) = 2624.3$ A。 $I_{\text{sc}} = 2624.3/0.125 = 20995$ A = 21.0 kA。候補中21.0 kA以上の最小定格遮断電流は25 kA。 $P_{\text{break}} = \sqrt{3} \times 6.6 \text{ kV} \times 25 \text{ kA} = 285.8$ MVA、約286 MVA。

問12 正答: 3。下位主保護のCT二次事故電流は $3600 \times 5/600 = 30$ A、整定倍数は $30/5 = 6$ 倍。上位後備保護は $3600 \times 5/1200 = 15$ A、整定倍数は $15/5 = 3$ 倍。下位は6倍・タイムレバー0.30なので $2.0 \times 0.30 = 0.60$ s。上位は0.40 s以上遅くするため1.00 s以上が必要。上位3倍時はタイムレバー1.0で3.2 sなので $L \geq 1.00/3.2 = 0.3125$ 。候補中の最小値は0.4。

確認ポイント: %Zは共通容量基準へ換算してから加算する。遮断器定格は想定短絡電流以上から選ぶ。CT一次電流と継電器二次整定値を直接比較しない。選択遮断では事故点に近い主保護を先に動作させ、上位後備保護に時間差を持たせる。避雷器は異常電圧を制限する装置であり、短絡電流を遮断する装置ではない。